

Prüfprotokoll White-Box-Tests (C1) – SaS3

1. Rahmenbedingungen

- **Projekt:** SaS3 (Neuentwicklung der Schadenserfassung)
- **Testart:** Ausschließlich White-Box-Tests
- **Überdeckung:** C1 (Entscheidungs-/Zweigüberdeckung)
- **Kriterium:** Jede relevante `if`-Abfrage wurde mindestens einmal ausgeführt
- **Testdatum:** 16.04.2026
- **Testumgebung:** Lokale Entwicklungsumgebung mit Dummy- und Main-Scope

2. Testgegenstand

Getestet wurden die Verzweigungen in folgenden Komponenten:

- `server.mjs` (Authentifizierung, Guards, Workflow, API-Validierung)
- `src/rights.js` (Rollen- und Rechteentscheidungen)
- `src/create-damage-case.js` (Frontend-Validierung und Ablaufsteuerung)

3. Prüfprotokoll Backend (server.mjs) & Infrastruktur

ID	Bereich	Verzweigung (<code>if</code>)/ Testziel	Testdurchführung	Erwartetes Ergebnis	Ist-Ergebnis	Status
1	Login	<code>if (!normalizedUsername)</code>	Login ohne Benutzername	HTTP 400 Fehlerhinweis	Fehlerhinweis ausgegeben	Bestanden
2	Login	<code>if (testUser)</code>	Dummy-Benutzer genutzt	Dummy-Login erfolgreich	Session gesetzt	Bestanden
3	Login	<code>if (!normalizedPassword)</code>	AD-Login ohne Passwort	HTTP 400 Fehlerhinweis	Fehlerhinweis ausgegeben	Bestanden
4	Login	AD-Anbindung (1. Versuch)	Login mit AD-Benutzer	Zugriff auf Anwendung	Fehlerhafte Gruppenkonfiguration im AD	Nicht bestanden

ID	Bereich	Verzweigung (if) / Testziel	Testdurchführung	Erwartetes Ergebnis	Ist-Ergebnis	Status
5	Login	AD-Anbindung (2. Versuch)	Login nach Korrektur	Zugriff auf Anwendung	Login erfolgreich	Bestanden
6	Login	<code>if (!authorization.isMember)</code>	Benutzer ohne passende Gruppen	HTTP 403	Zugriff verweigert	Bestanden
7	Guard	<code>if (req.session && req.session.user)</code>	API mit gültiger Session	Request zulassen	Zugriff erlaubt	Bestanden
8	Guard	<code>if (req.path.startsWith("/api/"))</code>	API ohne Session	HTTP 401 JSON-Fehler	401 geliefert	Bestanden
9	Workflow	<code>if (payload.costsComplete)</code>	Fall mit costsComplete=true	Statusübergang Team	Status gesetzt/validiert	Bestanden
10	Workflow	<code>if (!hasValidCostsCompletePrerequisites)</code>	Fehlende Pflichtfelder bei Abschluss	HTTP 400 Abbruch	Validierungsfehler ausgegeben	Bestanden
11	Workflow	<code>if (!existingDamageCase)</code>	Update unbekannte ID	HTTP 404	404 geliefert	Bestanden
12	Workflow	<code>if (!rights.canEditCase(...))</code>	Update ohne Bearbeitungsrecht	HTTP 403	Zugriff verweigert	Bestanden
13	Katalog	<code>if (damageCase.costsComplete)</code>	Position bei abgeschlossenem Kostenstatus	HTTP 400/403 blockiert	Änderung blockiert	Bestanden

4. Prüfprotokoll Rechteprüfung (src/rights.js)

ID	Bereich	Verzweigung (if)	Testdurchführung	Erwartetes Ergebnis	Ist-Ergebnis	Status
----	---------	--------------------	------------------	---------------------	--------------	--------

ID	Bereich	Verzweigung (if)	Testdurchführung	Erwartetes Ergebnis	Ist-Ergebnis	Status
14	Rollen	<code>if (!roleName visited.has(...))</code>	Rekursive Rollenprüfung	Sauberer Abbruch	Abbruch korrekt	Bestanden
15	Mapping	<code>if (mappingGroupDn && ...)</code>	Exaktes DN-Mapping	Rolle zuordnen	Rolle zugeordnet	Bestanden
16	Mapping	<code>if (mappingGroupName && ...)</code>	Mapping über Gruppenname	Rolle zuordnen	Rolle zugeordnet	Bestanden
17	Mitglied	<code>if (isMember && matchedRoles...)</code>	Ohne Rollenzuordnung	Fallback-Rolle greift	Fallback aktiv	Bestanden
18	Sichtbar	<code>if (hasPermission(..., "view_all"))</code>	Globales Leserecht prüfen	Alle Fälle sichtbar	Alle Fälle sichtbar	Bestanden
19	Leitung	<code>if (hasPermission(...) && status...)</code>	Leitung-Fall Freigabe	Freigabe erlaubt	Freigabe erlaubt	Bestanden

5. Prüfprotokoll Frontend (src/create-damage-case.js)

ID	Bereich	Verzweigung / Testziel	Testdurchführung	Erwartetes Ergebnis	Ist-Ergebnis	Status
20	Kosten	<code>if (!allowed && elements.checked)</code>	costsComplete ohne Recht	Auswahl zurücksetzen	Checkbox zurückgesetzt	Bestanden
21	Pflicht	<code>if (!elements.responsibleParty...)</code>	Verursacher leer gelassen	Feld markiert	Validierung greift	Bestanden
22	API	<code>if (response.status === 401)</code>	Abgelaufene Session	Login-Redirect	Benutzer zum Login geführt	Bestanden
23	Katalog	<code>if (!catalogId)</code>	Ohne Katalogeintrag speichern	Speichern blockiert	Validierung greift	Bestanden
24	Berechnung	Kostenberechnung (1. Versuch)	Katalogposition wählen	Korrekte Summenbildung	Logikfehler bei Berechnung	Nicht bestanden
25	Berechnung	Kostenberechnung (2. Versuch)	Nachtest nach Logik-Fix	Korrekte Summenbildung	Ergebnis korrekt	Bestanden
26	Lookup	KBA-Prüfung (1. Versuch)	Kennzeichen-Eingabe	Zuordnung Kreis/Stadt	Fehlerhafte DB-Abfrage	Nicht bestanden

ID	Bereich	Verzweigung / Testziel	Testdurchführung	Erwartetes Ergebnis	Ist-Ergebnis	Status
27	Lookup	KBA-Prüfung (2. Versuch)	Nachtest nach DB-Fix	Zuordnung Kreis/Stadt	Zuordnung möglich	Bestanden
28	Adresse	<code>if (!elements.city.value.trim())</code>	Stadt im Adressblock leer	Validierungsfehler	Adresse unvollständig	Bestanden

6. Ergebnis

- Alle dokumentierten White-Box-C1-Prüffälle wurden erfolgreich durchgeführt.
- Fehler bei der AD-Konfiguration, der KBA-Zuordnung und der Kostenberechnung wurden iterativ behoben und durch erfolgreiche Nachtests bestätigt.
- Die C1-Überdeckung wurde für die implementierten Kernkomponenten nachgewiesen.